Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก A — แผนที่เข้าคลังและดัชนีตามอาการ

ขาดทุนทั้งที่ทำ Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) ครบ หรือ Spread ของคู่ (ส่วนต่างของคู่) กลับแต่เงินไม่กลับ — หาอาการของคุณในหน้านี้ แล้วไปต่อที่บท ใบงาน และเครื่องมือที่ตอบเรื่องนั้น

🧭 **ใช้หน้านี้อย่างไร**

หน้านี้มีสี่ส่วน: **ติดตรงไหน อ่านอะไรต่อ** (เริ่มจากอาการที่เจอในแอป) · **บทของเล่มนี้ ↔ สถานีของเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq)** และบ้านที่ลึกกว่าในคลัง · **ช่องบัตรธรรมชาติ → เครื่องมือ** · **เส้นทางอ่านสามแบบ**

อาการเขียนด้วยคำที่คนเทรดพูดเวลาเจอปัญหา ไม่ใช่ชื่อแนวคิด ชื่อในเครื่องหมายคำพูดคือหัวข้อในบทนั้น ใบงานอยู่ท้ายบทของตัวเอง (ฉบับรวมทุกใบจะอยู่ใน ภาคผนวก E) และคำว่า "แท็บ" หมายถึงแท็บใน sab-workbook.xlsx · กลับหน้ารวมเล่ม

⚠️ **วงกลมเลขในหน้านี้มีสองความหมาย**

สถานี ①–⑧ คือแปดสถานีของเล่ม nq (① ข้อความ · ② ฐาน · ③ การวัด · ④ การกระจาย · ⑤ ต้นทุน · ⑥ โครงสร้าง · ⑦ ขนาด · ⑧ บันทึก) ส่วน**ช่อง** ①–⑧ คือแปดช่องของบัตรธรรมชาติในเล่มนี้ (① กำไรจากอะไร … ⑧ อุบัติเหตุหน้างาน) หน้านี้จึงเขียนคำว่า "สถานี" หรือ "ช่อง" นำหน้าทุกครั้ง

ติดตรงไหน อ่านอะไรต่อ

หาอาการที่ใกล้ที่สุด แล้วอ่านบทในคอลัมน์กลางก่อน ส่วนคอลัมน์ขวาคือของที่ใช้ลงมือกับตัวเลขของตัวเอง ถ้าอาการหนึ่งชี้สองบท บทแรกคือบทที่อธิบายกลไก ส่วนบทที่สองคือบทที่เรื่องนั้นกลับมาในรูปที่หนักขึ้น

ก · เงินสองขาของ BTC: Spot (ตลาดซื้อขายทันที) · Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) · Perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) ในบท 0–7

อาการ	อ่านที่	ลงมือด้วย
เห็น BTC ตัวเดียวกันสองราคาห่างกันบนจอ แล้วรู้สึกว่าเป็นเงินฟรี	บท 0 "ไม่ต้องเดาทิศ ยังไม่ใช่เงินฟรี"	ใบ 00 บัตรตลาดของฉัน
ไม่แน่ใจว่า Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) บวกแล้วขา Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) ของ perp รับหรือจ่าย	บท 0 (funding ฉบับสั้น) · บท 7 "ค่าดึงที่คิดใหม่ทุกรอบ"	ใบ 07 บันทึก funding รายรอบ (จดเครื่องหมายทุกรอบ)
ซื้อแล้วขายทันที ราคาไม่ขยับเลย แต่ยอดในบัญชีลดลง	บท 1 "ราคาไม่ขยับ แต่ยอดลด"	ใบ 01 · แท็บ ต้นทุน · เส้นเสมอตัว
ตั้ง Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียม แล้วเจอ Legging Risk (ความเสี่ยงได้ขาเดียว) คือคำสั่งได้ราคาแค่ขาเดียว	บท 1 "maker ประหยัด... แลกกับโอกาสได้ขาเดียว" · บท 16	ใบ 16 แผนฉุกเฉินขาเดียว
ใช้ Leverage (การใช้เลเวอเรจ · อัตราทด) แล้วราคาสวนนิดเดียว Margin (หลักประกัน) หมด	บท 1 "จับเชือกด้วยนิ้วเดียว" · บท 4	ขนาดไม้กับการอยู่รอด
บอทหรือเพื่อนบอกว่าชนะเกือบทุกไม้ ฟังแล้วน่าลอง	บท 2 Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) · บท 18 (อ่านโฆษณาบอท)	ใบ 02 · เส้นเสมอตัว
ไม้ส่วนใหญ่กำไร แต่รวมทั้งเดือนแล้วขาดทุน	บท 2 เรื่อง Median (มัธยฐาน) กับ Mean (ค่าเฉลี่ย) และแถบผล · บท 17 (แถบผลสี่ใบ)	ใบ 02b แถบผลของฉัน
ตอบไม่ได้ว่ากำไรนี้ใครเป็นคนจ่าย	บท 2 "สี่กลไก" และ "ใครยอมจ่าย" · บท 17 (กฎทองฉบับเต็ม)	ใบ 02 · ใบ 17 · ภาคผนวก C
บวกยอดทุกหน้าในแอปได้มากกว่าเงินที่โอนเข้าไปจริง · หน้า futures แสดงกำไรแต่ถอนไม่ได้	บท 3 (เงินอยู่ช่องไหน · กำไรค้างกับกำไรรับรู้)	ใบ 03 · แท็บ บัญชีสองขา
อัตรา % บนจอลดลงเหมือนข่าวดี แต่ Equity (มูลค่าบัญชีรวม) ของสองขากลับลด	บท 3 (ตอนที่ BTC ขึ้นแต่สองขารวมกันเสีย)	ใบ 03
ถูกเรียกหลักประกันทั้งที่ hedge ครบ · ไม่รู้ว่าต้องกันเงินสดไว้ข้างสองขาเท่าไร	บท 4 (equity ลดนิดเดียว แต่ต้องย้ายเงินก้อนใหญ่ · Cash Buffer หรือ "กันชน") · ภาคผนวก F หัวข้อ 4	ใบ 04 · เครื่องมือ carry แท็บสองกระเป๋า · แท็บ กันชน
ราคาบนกราฟที่ดูไม่เคยแตะจุด Liquidation (การถูกบังคับปิดสถานะ) แต่ exchange ปิดให้แล้ว · ขาหนึ่งโดน Auto-Deleveraging (การลดสถานะอัตโนมัติ) เหลือขาเดียว	บท 4 "ราคาที่ใช้ตัดสินคือราคา mark..." · บท 7 "สองขาหลุดได้โดยไม่ได้ทำผิด"	ใบ 00 ช่อง Margin · Mark Price (ราคาที่ exchange ใช้คิดหลักประกัน) · ADL
ป้ายบนจอสูง แต่ผลตอบแทนของเงินทั้งก้อนต่ำกว่ามาก · กันเงินสดเยอะเพื่อความปลอดภัยแล้ว % ตก	บท 5 (บันไดจากอัตราบนจอถึงส่วนเกินในมือ)	ใบ 05 · เครื่องมือ carry แท็บบันได · แท็บ บันได carry
Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) แคบลงเรื่อย ๆ หลังจากมีคนพูดถึงกลยุทธ์นี้กันมาก	บท 5 "มือที่แย่งเชือก" · บท 17 Crowding (การแห่ทำกลยุทธ์	เครื่องมือ carry แท็บแย่ง basis

	เดียวกัน) แล้วเหลือเท่าไร	
กำไรมาได้ครึ่งทาง ไม่รู้จะปิดเลยหรือถือถึงวันหมดอายุ	บท 6 เทียบเงินที่ได้เพิ่มกับ Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส)	ใบ 06 · เครื่องมือ carry แท็บปิดหรือถือ
ถือถึงวันหมดอายุตามแผน แต่ได้น้อยกว่าที่ล็อกไว้	บท 6 "ปลายทางที่สัญญาล็อก ยังรั่วได้สามทาง" · 🔎 ดัชนีชำระ	ใบ 06 (รายการตรวจสามจังหวะ)
funding เข้าบัญชีทุกรอบ แต่ยอดรวมยังติดลบ	บท 7 (funding เข้า แต่สุทธิยังลบ)	ใบ 07 บันทึก funding รายรอบ · เครื่องมือ funding หลายเส้นทาง
funding ติดลบหลายรอบติด ไม่รู้จะออกหรือรอ	บท 7 "เดือนเดียวกัน สี่เส้นทาง" และ "กฎออก"	ใบ 07 · เครื่องมือ funding หลายเส้นทาง (กฎติดลบ k รอบ) · แท็บ funding หลายเส้นทาง

ข · คู่เหรียญ A–B: จาก hedge ถึงวันที่ต้องพัก (บท 8–14)

อาการ	อ่านที่	ลงมือด้วย
short BTC มูลค่าเท่ากันไว้กันตลาด แต่คืนที่ตลาดลงยังเสีย	บท 8 Net Exposure (มูลค่าสุทธิ) ศูนย์ ไม่ใช่ Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด)	ใบ 08 exposure · แท็บ beta และระยะแกว่ง
hedge ครบเมื่อวาน วันนี้ตลาดลงแรงแล้วกลายเป็นไม่ครบ	บท 8 Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) เปลี่ยนตอนตลาดลงแรง	ใบ 08 · เพิ่มสินทรัพย์แล้วเสี่ยงลดจริงไหม
เหรียญ B มีข่าวของตัวเอง คู่เสียทั้งที่ตลาดนิ่ง	บท 8 "แยกเป็นสามบรรทัด: ตลาด · กลุ่ม · เฉพาะเหรียญ"	ใบ 08
ไม่รู้จะ short ขา B กี่เหรียญต่อ A หนึ่งเหรียญ	บท 8 "ให้ขา B เท่าไร" · 🔎 ห้าวิธีให้ขา B · บท 11 (h)	ใบ 08 · ใบ 11
แอปบอก Correlation (สหสัมพันธ์) สูง แต่ห่างกันแล้วไม่กลับ · ไม่รู้ว่าเส้นกรอบกับ Z-score (ค่ามาตรฐาน · ระยะห่างเป็นจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) คิดมาจากอะไร	บท 9 (ไม้บรรทัด · บันไดเชือก "อะไรดึงกลับ")	ใบ 09 ตารางนับมือ · แท็บ วิเคราะห์คู่
ตัวคัดกรองเจอคู่ที่สวยมาก · คู่ที่ Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) สวยหลุดกรอบทันทีที่เริ่มเทรด · ลองหลายแบบจนเจอแบบที่ผ่าน	บท 10 "ยิ่งลองมาก ผู้ชนะยิ่งน่าสงสัย" · 🔎 ทำไมการนับครั้งข้ามชอบคู่ปลอม · บท 15 (ประกาศก่อนทดสอบ)	ใบ 10 ทะเบียนคู่ · เครื่องมือคู่ปลอมจากการค้น · จริงหรือสุ่ม · หักโชคจากการลอง
คิดเส้นกรอบจากข้อมูลทั้งช่วง แล้วผลย้อนหลังสวยเกินจริง	บท 10 "ไม้บรรทัดที่แอบดูข้อสอบ"	แท็บ วิเคราะห์คู่ แยก Formation Period (ช่วงเลือก) กับ Test Period (ช่วงทดสอบ)
Spread ของคู่กลับแต่ยังขาดทุน	บท 11 "spread กลับแต่เงินลด: สี่สาเหตุ"	ใบ 11 สมุดบัญชีคู่
กราฟ Spread ของคู่กระโดดทั้งที่ราคาไม่ขยับ	บท 11 (กราฟเปลี่ยนโดยเงินไม่เปลี่ยน) · 🔎 แยกพจน์ h	ใบ 11 · ภาคผนวก F หัวข้อ 6
ไม่รู้จะเข้าตรงไหน ออกตรงไหน ตัดขาดทุนตรงไหน	บท 12 "การ์ด 6 บรรทัด" และสามตอนจบที่ซ้อมไว้	ใบ 12 การ์ดกติกา · เครื่องมือ Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) ส่วน stepper การ์ด
ปิดตามเป้ากำไรแล้ว สุทธิยังติดลบ · ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ แต่ปิดได้แย่กว่าเส้น	บท 12 "เส้นไม่ใช่ราคาที่ได้" และ "ปิดตามกฎ แม้สุทธิติดลบ" · บท 14	ใบ 12 · ใบ 14
ชนะสองไม้แรก เลยมั่นใจว่ากฎใช้ได้	บท 12 (ไม้จริงของมิน) · บท 15 (ต้องมีกี่ไม้จึงรู้)	ต้องเทรดกี่ไม้ถึงจะรู้
Spread ของคู่ห่างค้างนาน ไม่กลับสักที	บท 13 กลับจริง แต่ทันไหม: Half-life (ครึ่งชีวิต · เวลาที่ระยะห่างหดเหลือครึ่ง) กับ Time to Target (เวลาแตะเป้า)	ใบ 13 · เครื่องมือ Mean Reversion · แท็บ ตาราง φ

ขาดทุนเกินงบ แล้วสัญญาณกลับแรงกว่าเดิม อยากเข้าซ้ำ · ระยะห่างหายไปแต่ไม่ได้กำไร	บท 14 Pause Mode (โหมดพัก) · Mean เลื่อนตาม · สามการตัดสินใจ	ใบ 14 ใบพัก / ใบกลับมา

ค · ก่อนใช้เงินจริง และไอเดียต่อไป (บท 15–18)

อาการ	อ่านที่	ลงมือด้วย
ผลจริงไม่ตรงที่คาด ไม่รู้ว่าเงินหายไปชั้นไหน	บท 15 (ไล่ทีละชั้นจากบนลงล่าง)	ใบ 15 ไล่ผลขาดทุน · live กับ backtest ไม่ตรงกัน
Paper Trading (การเทรดกระดาษ) ได้กำไร คิดว่าพร้อมใช้เงินจริงแล้ว	บท 15 (กระดาษ → เล็ก → ปกติ) · บท 18	ใบ 15 · ใบ 18
ได้ขาเดียว (แม้ผลออกมาดีกว่าคาด ก็ยังผิดแผน)	บท 16 (บัญชีนับ Fill ไม่ใช่ของที่สั่ง)	ใบ 16 แผนฉุกเฉินขาเดียว · ใบ 00 (ชนิดคำสั่ง)
ขยายขนาดแล้วกำไรต่อไม้หายไป	บท 16 Capacity (ขนาดที่กลยุทธ์รับได้) · บท 17	ใบ 16 · ขนาดไม้กับการอยู่รอด
ถือหลายคู่ในบัญชีเดียว คำสั่งหักกลบกันจนไม่รู้ว่าเหรียญไหนเป็นของคู่ไหน	บท 16 หลายคู่ในบัญชีเดียว · Netting (การหักกลบคำสั่ง)	ใบ 16 (จัดเงินหลายคู่)
กลยุทธ์ดูมี edge แต่ขาดทุนติดกันหลายไม้ · หลายกลยุทธ์เสียพร้อมกันในคืนเดียว	บท 17 ตายอย่างไร · Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด) · หลายมือปล่อยพร้อมกัน · บท 14	ใบ 17 บัตรธรรมชาติ · edge เสื่อมหรือแค่ช่วงแย่
เจอบอทหรือไอเดียใหม่ ไม่รู้จะประเมินอย่างไรโดยไม่อ่านโค้ด	บท 18 (อ่าน backtest โดยไม่อ่านโค้ด · ใบตัดสินรับงาน)	ใบ 18 ใบตัดสินรับงาน
อยากย้ายวิธีคิดไปเหรียญอื่น exchange อื่น หรือไอเดียของคนอื่น	บท 18 "เปลี่ยนอะไร → ใบไหนเปลี่ยน" · ภาคผนวก C หน้าสอง	ใบ 18 เช็กลิสต์ย้ายตลาด · แท็บวิเคราะห์คู่ (คู่จริงของคุณ)

ไม่เจออาการของคุณ: เปิดภาคผนวก C แล้วถามสี่คำถามประจำเล่มกับไม้นั้น ข้อที่ตอบไม่ได้จะชี้บทที่ต้องกลับไปอ่าน ส่วนศัพท์ที่ไม่คุ้นอยู่ใน ภาคผนวก B

บทของเล่มนี้ ↔ สถานีของ nq ↔ บ้านที่ลึกกว่าในคลัง

เล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) แบ่งการคิดเป็นแปดสถานี เล่มนี้ไม่ได้สร้างสถานีใหม่ แต่เติมของที่การถือ**สองขา**เพิ่มเข้าไปในสถานีเดิม คนที่อ่าน nq มาแล้วใช้ตารางนี้ดูว่าบทไหนต่อยอดจากสถานีที่รู้จัก ส่วนคนที่ยังไม่อ่าน nq ก็ไม่ต้องไปเปิดอ่าน เพราะทุกบทอ่านจบได้เอง คอลัมน์ขวาคือที่ไปต่อเมื่ออยากลึกกว่าเล่มนี้

⚠️ ก่อนเปิด math-part9.html

เล่มนี้ใช้ **h** = จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย คือ Hedge Ratio (อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง) และ **β** = Beta เทียบ BTC แต่ไฟล์ `math-part9.html` ใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h และเส้นเข้าออกในไฟล์นั้นเป็นค่าเริ่มต้นของอีกเล่ม ไฟล์ `math-part4.html` กับ `math-part8.html` ก็ใช้ β กับจำนวนขา hedge เช่นกัน ตารางชนเต็มอยู่ในภาคผนวก G

บท	สถานี nq	เล่มนี้เติมอะไร	ลึกกว่านี้ในคลัง
บท 0	① ข้อความ	สี่คำถามประจำเล่ม = ข้อความที่ผิดได้ของการถือสองขา และเพิ่มข้อที่ nq ไม่มี: ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	ราคาล่วงหน้า math-part1 · อนุกรมวิธาน Arbitrage (การเก็งกำไรส่วนต่างราคา · อาร์บิทราจ) arb-part2b บท 7 · theory-part3
บท 1	⑤ ต้นทุน · ⑦ ขนาด	ค่าผ่านทางที่คุณสองเพราะมีสองขา · Maker Order กับ Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) แลกกับ Legging Risk · leverage คือจับเชือกด้วยกี่นิ้ว	Order Book (กระดานคำสั่ง) และ adverse selection pillars-part3 · carry ระเบิดเมื่อไร
บท 2	① · ④ การกระจาย · ⑤	Expected Value (ไม่มีบทใดของ nq สอน) · แถบผลกับรอบชดเชย · สี่กลไกที่เงินเข้ามา และคำถามใครจ่าย	Expected Value math-part2 · Arbitrage ตามสัญญา Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) และ basis arb-part2b บท 8 · theory-part3
บท 3	⑧ บันทึก	สมุดบัญชีสองขา: equity · เงินสด · Margin · กำไรค้างกับกำไรรับรู้ · ทุก % ต้องบอกตัวหาร	statarb-live-vs-backtest · ต้นทุนในการทดสอบ math-part11
บท 4	⑦ ขนาด · ④	สองกระเป๋า: hedge หักล้างราคา แต่ไม่ย้ายเงินสดข้ามขาให้ · Cash Buffer สะสม · Mark Price และ Wick (ไส้เทียน · ราคาพุ่งชั่วขณะ) · มือหลุดก่อน	Liquidation Cascade eye-part3 บทที่ 12 · สมการเงินที่ต้องเติม ภาคผนวก F
บท 5	⑤ ต้นทุน · ② ฐาน	บันไดสี่อัตรา: บนจอ → ตัวหาร → ค่าธรรมเนียม → หลัง Hurdle Rate (ผลตอบแทนขั้นต่ำของทุน) เพราะทางที่ปลอดภัยกว่าคือฐานที่ต้องชนะ · มือที่แย่งเชือก	ราคาล่วงหน้าแบบต่อเนื่อง math-part1 · Platform Arbitrage arb-part4 · Funding Arb ที่ไม่ใช่ Arb pm-part7
บท 6	⑥ โครงสร้าง · ⑦	ปลายทางที่สัญญาล็อก และสามทางที่ยังรั่ว · ปิดหรือถือด้วย Opportunity Cost · บัตรใบ 1 dated carry	Locked Edge arb-part2b หัวข้อ 8.1 · Limits to Arbitrage theory-part3 · nq-runbook
บท 7	④ การกระจาย · ⑥	perp ไม่มีวันล็อก: funding คิดใหม่ทุกรอบ · เดือนเดียวกันจบได้หลายเส้นทาง · กฎออกที่ช่วยแล้วทำร้าย · บัตรใบ 2 funding carry	pm-part7 Case 4 · Funding + Weekend Gap eye-part3 บทที่ 11 · arb-part2b
บท 8	③ การวัด	Beta และ Exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด): Dollar-neutral (เป็นกลางต่อมูลค่า) ไม่ใช่ Market-neutral · beta เปลี่ยนตอนตลาดลงแรง · ขา hedge พาความเสี่ยงของตัวเองมา	CAPM และโมเดลปัจจัย theory-part2 · beta เป็นเส้นที่ fit ข้อมูล math-part4 · ค่าที่ประมาณต้องอ่านเป็นช่วง math-part8 (ดูหมายเหตุ h/β)
บท 9	③ · ④	ไม้บรรทัด: Mean ของ Formation Period · Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบน	Cointegration (โคอินทิเกรชัน · ความสัมพันธ์ระยะยาว) math-part9 บทที่ 9 (ดูหมายเหตุ h/β) · Covariance (ความแปรปรวนร่วม) และ

		มาตรฐาน) · Z-score · Correlation ไม่ใช่เชือก · บันไดเชือก "อะไรดึงกลับ"	Correlation math-part2 · theory-part5 · statarb-copula-practice
บท 10	⑧ บันทึก · ②	Data Snooping (โชคจากการลองหลายครั้ง) ในรูปของคู่: ผู้ชนะจากการค้น · Formation Period กับ Test Period · ทะเบียนคู่	ทำไม pairs trading เจ๊ง math-part9 · Multiple Testing math-part11 · statarb-data-quality · deflated Sharpe
บท 11	⑧ · ⑤	สมุดบัญชีคู่: จำนวนชุด × การเปลี่ยนของ X · กราฟขยับโดยเงินไม่ขยับ · ตัวหาร Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน) กับทุน	สัญญาณไร้หน่วย ปะทะต้นทุนที่มีหน่วย math-part11 · h ที่เปลี่ยนตามเวลา (Kalman) arb-part5 บทที่ 19
บท 12	① ข้อความ · ⑦	การ์ดกติกาเข้า–ถือ–ออกเขียนก่อนกด · ซ้อมทุกตอนจบ · Break-even Win Rate (อัตราชนะที่ต้องได้) · งบต่อไม้ผูกกับกฎ 1% ของมิน	จาก Spread ของคู่สู่สัญญาณเทรด math-part9 (ดูหมายเหตุ h/β) · nq-runbook
บท 13	④ การกระจาย	ค่าเฉลี่ยไม่ใช่เส้นทาง: Persistence φ (อัตราคงเหลือต่อช่วง) · Half-life · Time to Target · กลับจริงแต่อาจไม่ทัน	AR(1) และ OU math-part9 บทที่ 8 (ดูหมายเหตุ h/β) · arb-part5 · ชื่อความเร็วปรับกลับที่ต่างกันในคลัง notation
บท 14	⑦ ขนาด · ⑧	Pause Mode: แยกตัดสินโมเดล · ของที่ถือ · สิทธิ์เปิดใหม่ · เชือกเปลี่ยน หรือ Regime Change (การเปลี่ยนสภาพตลาด) · ราคาของการพัก	statarb-alpha-decay · ตลาดที่สลับโหมด theory-part5 · nq-runbook
บท 15	⑧ บันทึก	ไล่ผลขาดทุนทีละชั้น · ประกาศก่อนทดสอบ · ต้องมีกี่ไม้ · บันได กระดาษ → เล็ก → ปกติ	statarb-live-vs-backtest · statarb-data-quality · แบ่งข้อมูลตามเวลา math-part11 · ต้องเทรดกี่ไม้
บท 16	⑤ ต้นทุน · ⑦	จากกราฟสู่คำสั่งจริง: ได้ขาเดียว · ต้นทุนของคำสั่งที่กดจริง · Capacity · หลายคู่ในบัญชีเดียว	ชนิดคำสั่ง arb-part7 บทที่ 25 · ราคาขยับเพราะคำสั่งเรา pillars-part3 · statarb-signal-blending
บท 17	④ · ⑤ · ⑦	ธรรมชาติเป็นตัวเลข: ได้เล็กบ่อย เสียเป็นก้อน · กฎทองฉบับเต็ม (ใครจ่าย · สามทางที่เสียหาย) · Crowding · drawdown	limits to arbitrage theory-part3 · ราคาแบบ Random Walk (การเดินสุ่ม) theory-part1-narrative · ขนาดเมื่อหลายใบเสียพร้อมกัน math-part10 · statarb-alpha-decay
บท 18	ครบแปด สถานี เหมือน nq Part 9	อ่านไอเดียและ backtest ของคนอื่น · ย้ายตลาด · ใบตัดสินรับงาน ที่ "ไม่รับ" เป็นคำตอบที่ถูกได้	บทเสริม statarb ทั้งห้า (ดูท้ายตาราง) · ระดับหลักฐานอีกแบบ arb-part2a · theory-part5 · ทาง options payoff-chart-study-guide · แผนที่คลังของ nq

บทเสริม statarb ห้าบทอ่านต่อได้ดังนี้: alpha-decay หลังบท 14 · data-quality หลังบท 15 · live-vs-backtest หลังบท 15–16 · signal-blending หลังบท 16 หรือ 18 · copula-practice หลังบท 18 ส่วนสถานี ② ฐาน กับ ③ การวัด อยู่ใน nq Part 3 ไฟล์เดียวกัน และสูตรของทุกเรื่องในตารางนี้รวมไว้ที่ภาคผนวก F

ช่องบัตรธรรมชาติ → บท ใบงาน เครื่องมือ

บัตรธรรมชาติ 8 ช่อง (เต็มใบอยู่ในภาคผนวก C) ใช้ถามได้กับทุกกลยุทธ์ ตารางนี้บอกว่าถ้าช่องไหนยังว่าง ให้กลับไปบทไหน และใช้อะไรเติมด้วยตัวเลขของตัวเอง

ช่อง	เติมในบท	ใบงาน · แท็บ	เครื่องมือ
① **กำไรจากอะไร**	0 · 2 · 5 · 12 · 17	ใบ 02 · ใบ 17	—
② **ใครจ่าย**	2 · 7 · 12 · 15 · 17	ช่อง "ใครจ่าย" ในทุกใบ · ใบ 17	carry แท็บแย่ง basis · funding (อัตราถูกแย่ง)
③ **ถืออะไรจริง**	3 · 4 · 8 · 11 · 12	ใบ 03 · ใบ 08 · แท็บ บัญชีสองขา · beta และระยะแกว่ง	tool-diversification
④ **รูปร่าง**	2 · 6 · 11 · 12 · 15 · 17	ใบ 02b · ใบ 12	เส้นเสมอตัว · Mean Reversion · carry ระเบิดเมื่อไร
⑤ **ทุน / กันชน**	3 · 4 · 5 · 11 · 16	ใบ 04 · ใบ 05 · แท็บ กันชน · บันได carry	carry แท็บสองกระเป๋า · แท็บบันได
⑥ **ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ**	6 · 9 · 10 · 13 · 14 · 15	ใบ 09 · ใบ 10 · ใบ 13 · ใบ 15 · แท็บ วิเคราะห์คู่ · ตาราง φ	คู่ปลอมจากการค้น · จริงหรือสุ่ม · deflated Sharpe
⑦ **ตายอย่างไร**	4 · 5 · 8 · 13 · 14 · 16 · 17	ใบ 04 · ใบ 14 · ใบ 16 · ใบ 17	funding · Mean Reversion · ขนาดไม้กับการอยู่รอด
⑧ **อุบัติเหตุหน้างาน**	1 · 4 · 6 · 7 · 16	ใบ 00 บัตรตลาดของฉัน · ใบ 06 · ใบ 16	—

เครื่องมือทุกตัวเป็นของเสริม ไม่มีบทใดต้องใช้ ภาพรวมและวิธีใช้อยู่ที่หน้าเครื่องมือกดเล่น

เส้นทางอ่านสามแบบ

เส้นทาง	อ่านอะไร	ข้ามได้ · ห้ามข้าม	ทำคู่กัน
🟢 **มือใหม่**	ครบ 19 บท เรียงจาก บท 0 ถึงบท 18	ข้ามกล่อง 🔎 ลงลึกได้ทุกกล่อง เพราะทุกบทอ่านจบได้โดยไม่ต้องเปิด	ใบงานท้ายทุกบท · ใบ 00 เติมทีละบทจนถึงบท 16
🔵 **อ่าน nq มาแล้ว**	ครบทุกบท	ข้ามกล่อง 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ (ดูตารางสถานีด้านบน) · **ห้ามข้าม Expected Value ในบท 2** เพราะไม่มีบทใดของ nq สอน · ค่าธรรมเนียมของเล่มต่ำกว่าที่มินจ่ายใน nq ซึ่งบท 1 บอกเหตุผล	แท็บ วิเคราะห์คู่ เมื่อถึงภาค 2
🟠 **ทางด่วน**	บท 0 → 4 → 5 → 10 → 12 → 14 → 17 · จบแล้วอ่านบท 18 ต่อได้เลย	บทที่ไม่อยู่ในเส้นข้ามได้ · **ห้ามข้ามกล่อง 🟠 "ย่อจากบทที่ข้าม"** ในบท 4 · 5 · 10 · 12 · 14 · 17 ซึ่งนิยามคำจากบทที่ไม่ได้อ่าน	ใบแกนหกใบ: 00 · 04 · 05 · 10 · 12 · 17 · ภาคผนวก C

ทุกบทมีกล่อง 🧭 เส้นทางอ่านที่หัวบท ซึ่งบอกว่าบทนั้นต่อจากบทไหนในเส้นของคุณ ถ้าอ่านทางด่วนแล้วติดอาการไหน ให้กลับมาที่ดัชนีตามอาการ แล้วอ่านบทที่ข้ามไปเฉพาะเรื่องนั้น